www.tntextbooks.in

ஒரு செயற்கூறு, முதன்மை நெறிமுறையில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு, அந்த செயற்கூறின் விவரக்குறிப்புகளான, செயற்கூறு பெயர், உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு போன்றவற்றை தெரிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும்.

ஒருவர் நெறிமுறையை பயன்படுத்தி, செயற்கூற்றை செயல்படுத்த முடியும். செயற்கூற்றை செயல்படுத்த பயன்படும் நெறிமுறை பற்றி, அச்செயற்கூறை பயன்படுத்தும் பயனர் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அது பயனரிடமிருந்து மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு செயற்கூறு பயன்படுத்தப்படும் போது அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது பற்றி பயனருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

ஒரு செயற்கூற்றை செயல்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும், நெறிமுறை அதற்கென தனித்த, சொந்த மாறிகளை பராமரிக்கும். இந்த மாறிகள், அந்த குறிப்பிட்ட செயல்கூற்றில் மட்டுமே வினைபுரியும் ஒரு உள்ளமைந்த தன்மையுடையது. அதுபயனரின்பார்வையிலிருந்து மறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விளைவாக, பயனர் ஒரு சில மாறிகளை மட்டுமே முதன்மை நெறிமுறையில் பராமரித்தால் போதுமானது. அது, முதன்மை நெறிமுறையை குழுப்பநிலையிருந்து காக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.7:

கொடுக்கப்பட்ட a, b, c என்ற மூன்று பக்கங்களில், c என்ற நீண்ட பக்கத்தையுடைய ஒரு முக்கோணம், வலது கோண முக்கோணமா (Right angled triangle) என்பதை காணும் சிக்கல் ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது.

ஒரு முக்கோணம், வலது கோண முக்கோணமாக இருக்க வேண்டுமெனில்,

c2 = a2 + b2 என்று இருக்கவேண்டும்.

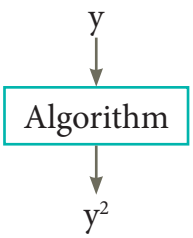
இந்த சிக்கலைத் தீர்க்க, square( ) என்ற செயற்கூறு, கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

```
square(y)

-- inputs : y

-- outputs : y
```

கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம், வலது கோண முக்கோணமா? என சோதிக்க, மேற்காண் செயற்கூற்றை, மூன்று முறை பயன்படுத்த வேண்டும். square ( ) செயற்கூறு ஒரு "கருப்பு பெட்டி" ஆகும். இந்த square ( ) என்ற செயற்கூறு எவ்வாறு கணக்கிடுகிறது என்பதை பற்றி, இதனை பயன்படுத்துபவர் தெரிந்திருக்க வேண்டியதில்லை. இந்த செயற்கூறின் விவரக்குறிப்பை மட்டும் தெரிந்துகொண்டால் போதுமானதாகும்.



படம் *7.11: square* செயற்கூறு

```
1    right_angled(a, b, c)
2    -- inputs: c ≥ a, c ≥ b
3    -- outputs: result = true if c² = a² + b²;
4    --              result = false , otherwise
5    if square (c) = square (a) + square (b)
6       result := true
7    else
8       result := false
```